



QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

AULA: Isomeria Plana



Anotações:

--	--	--

Questão-01 - (UERJ/2020)

Em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos que apresentam a fórmula molecular C_2H_6O .

Entre os componentes da mistura, ocorre isomeria plana do seguinte tipo:

- a) cadeia
- b) função
- c) posição
- d) compensação

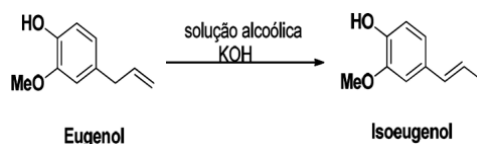
Questão-02 - (UEA AM/2020)

As cetonas são utilizadas como solventes orgânicos e se caracterizam por apresentarem numa cadeia carbônica o grupo funcional carbonila, com seu carbono secundário. Considerando a cetona de menor massa molar, seu isômero plano de função pertence ao grupo funcional:

- a) amida.
- b) éster.
- c) aldeído.
- d) ácido carboxílico.
- e) éter.

Questão-03 - (Unioeste PR/2019)

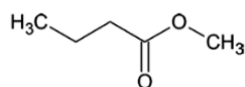
O eugenol e isoeugenol são isômeros que apresentam fórmula molecular $C_{10}H_{12}O_2$. O eugenol é um óleo essencial extraído do cravo-da-índia, apresenta propriedades anestésicas e pode ser convertido em seu isômero isoeugenol a partir da reação apresentada abaixo. Considerando as estruturas do eugenol e isoeugenol, é CORRETO afirmar.



- a) São isômeros funcionais.
- b) São isômeros de cadeia.
- c) São isômeros ópticos.
- d) São isômeros de posição.
- e) São formas tautoméricas.

Questão-04 - (Mackenzie SP/2018)

O butanoato de metila é um flavorizante de frutas utilizado na indústria alimentícia. A sua fórmula estrutural está representada abaixo.



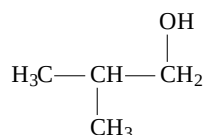
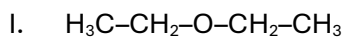
Analise a fórmula do butanoato de metila e assinale a alternativa que traz, respectivamente, um isômero de compensação e um de função desse flavorizante.

- | | |
|----|---|
| a) | e |
| b) | e |
| c) | e |
| d) | e |
| e) | e |

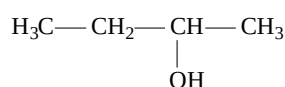
Questão-05 - (UECE/2017)

Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos difere em cada caso.

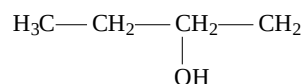
Observe as estruturas apresentadas a seguir, com a mesma fórmula molecular $C_4H_{10}O$:



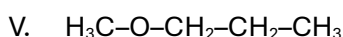
II.



III.



IV.



Assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo de isomeria.

- a) Isomeria de função — II e III.
- b) Isomeria de cadeia — III e IV.
- c) Isomeria de compensação — I e V.
- d) Isomeria de posição — II e IV.

Questão-06 - (UEM PR/2017)

Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) uma descrição correta de isomeria plana para os compostos orgânicos indicados.

- 01. Os isômeros gerados a partir da fórmula molecular $C_4H_{11}N$ apresentam isomeria de cadeia, de posição e de compensação.
- 02. Os isômeros gerados a partir da fórmula molecular C_2H_6O apresentam somente isomeria de função.

04. O 2-metil-butanal é um isômero de cadeia do isobutanal.
08. Os isômeros gerados a partir da fórmula molecular C_3H_6 apresentam somente isomeria de cadeia.
16. O etanoato de etila e o metanoato de propila são metâmeros.

Questão-07 - (UCS RS/2017)

Na Química, é muito comum que átomos de uma mesma molécula possam se agrupar de forma diferente, produzindo estruturas moleculares distintas. Para a fórmula geral $C_{20}H_{42}$, por exemplo, existem “incríveis” 366.319 isômeros! Esse fenômeno é muito frequente e importante na Química Orgânica e, mais ainda, na Bioquímica, uma vez que enzimas e hormônios, em geral, somente têm atividade biológica quando seus átomos estão arranjados em uma estrutura bem definida. Os isômeros podem ser planos ou espaciais. A isomeria plana, em particular, ocorre quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada por fórmulas estruturais planas.

Considere os pares de substâncias químicas (1), (2), (3) e (4) listados na **COLUNA A** e os tipos de isômeros planos apresentados na **COLUNA B**.

COLUNA A

- (1) Pentano e 2-metilbutano
- (2) But-1-eno e but-2-eno
- (3) Etóxi-etano e metóxi-propano
- (4) Ácido propanoico e metanoato de etila

COLUNA B

- () Isômeros de função
- () Isômeros de posição
- () Isômeros de cadeia
- () Isômeros de compensação

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, os parênteses, de cima para baixo,

- a) 3 – 4 – 2 – 1

- b) 4 – 2 – 1 – 3
- c) 2 – 1 – 4 – 3
- d) 4 – 3 – 1 – 2
- e) 3 – 2 – 1 – 4

Questão-08 - (Univag MT/2014)

Os éteres etoxietano e metoxipropano já foram utilizados como anestésicos, exercendo eficiente ação paralisante sobre o sistema nervoso.

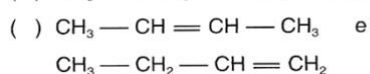
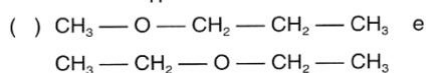
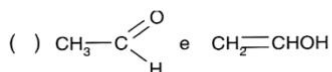
O tipo de isomeria plana presente entre os éteres mencionados é de

- a) cadeia.
- b) tautomeria.
- c) compensação.
- d) função.
- e) posição.

Questão-09 - (IBMEC RJ/2013)

Relacione o tipo de isomeria com as estruturas apresentadas a seguir. Depois, assinale a alternativa que corresponda a sequência correta obtida:

1. Tautomeria
2. Isomeria de posição
3. Metameria
4. Isomeria funcional



- a) 1, 3, 4, 2
- b) 1, 3, 2, 4
- c) 1, 4, 3, 2
- d) 4, 1, 3, 2
- e) 3, 4, 1, 2

Questão-10 - (UECE/2019)

Considerando o composto orgânico $C_5H_{10}O$, analise os seguintes itens:

- I. butanoato de metila;
- II. pentan-2-ona;
- III. ácido pentanóico;
- IV. pentanal.

São compostos que podem ser escritos usando a fórmula química acima apresentada somente os que constam nos itens

- a) I e III.
- b) I e II.
- c) III e IV.
- d) II e IV.

GABARITO:

- 1) Gab: B
- 2) Gab: C
- 3) Gab: D
- 4) Gab: E
- 5) Gab: C
- 6) Gab: 27
- 7) Gab: B
- 8) Gab: C
- 9) Gab: A
- 10) Gab: D